

第1章作业-1

题量: 21 满分: 100
作答时间: 03-10 09:00 至 04-10 09:01

一. 简答题 (共15题，71.2分)

1. (简答题)

请通过进一步查阅资料了解Linux的发展过程。

我的答案:

1、起源与早期发展：
1969年，贝尔实验室的Ken Thompson开始开发一个名为Unics的操作系统，以满足他个人玩游戏的需求。这个项目后来演变为Unix，并于1970年正式诞生。Unix最初是用汇编语言编写的，后来用B语言重写，最终由Thompson和Dennis Ritchie用C语言重新实现，这使得Unix更具可移植性和可维护性。Unix在20世纪70年代末开始盛行，但由于其商业化和高昂的价格，许多用户无法获得。

2、自由软件运动与GNU项目：
1984年，Richard Stallman发起了自由软件运动，旨在创建和推广可以自由使用、修改和分享的软件。他成立了自由软件基金会（FSF）和GNU项目，目标是创建一个完全由自由软件构成的Unix-like操作系统。

3、Linux的诞生：
1991年，Linus Torvalds接触到了Unix，并开始开发一个名为Linux的类Unix操作系统内核。他成功地将自己开发的bash移植到了Minix上，并于1991年10月正式向外宣布Linux内核的诞生。

4、社区的壮大与Linux的普及：
Linux的开源特性吸引了大量的开发者，他们开始为Linux贡献代码和创建新的应用程序。随着Linux社区的壮大，Linux的功能和性能得到了显著提升。1993年，Linux的第一个稳定版本Linux 1.0发布，开始获得商业关注，许多公司开始将Linux用于服务器和 workstation 环境。

5、商业化与发行版的兴起：
随着Linux的普及，许多公司开始提供商业化的Linux发行版，如Red Hat、Debian、SUSE等。这些发行版为用户提供了更友好的界面和更完善的功能，进一步推动了Linux的普及。

6、现代Linux的发展：
进入21世纪，Linux在服务器、云计算、嵌入式系统等领域的应用越来越广泛。Linux内核不断更新和完善，以适应新的硬件和技术需求。Linux也在桌面领域取得了一定的进展，尽管Windows和macOS仍然占据主导地位，但许多用户和企业也开始选择Linux作为他们的桌面操作系统。

2. (简答题)

解释下列名词：自由软件，GPL，POSIX，GNU。

我的答案:

自由软件：指允许自由使用、复制、修改、分发的软件，软件的源代码必须是可得到的。

GPL：是一种通用公共许可证，保证自由软件对所有用户都是自由的（不一定免费），所有的GNU软件和派生工作均遵循GPL。

POSIX：是一种基于Unix的可移植操作系统的标准，此标准定义了一套标准的操作系统的接口和工具，几乎所有操作系统都以此为标准，易移植。

GNU：GNU是一个完全自由的，UNIX类的操作系统，是为了开发并传播新的软件，每个人都能自由获得，使Linux内核变得强大的基本上都是GNU软件。

3. (简答题)

Linux内核版本中包含哪些信息？

我的答案:

内核版本中包含着此内核是稳定版本还是开发版本信息。

一. 简答题 (71.2分)

1

2

3

6

7

8

11

12

13

二. 多选题 (9.6分)

16

17

三. 填空题 (9.6分)

18

19

四. 判断题 (9.6分)

20

21

我的答案：

内核版本中包含着此内核是稳定版本还是开发版本信息。

5. (简答题)

Linux内核的基本组成是什么？各模块之间有什么关系？

我的答案：

基本组成是：系统启动与初始化，内存管理，进程间通信，中断处理，设备驱动程序，文件系统，网络，内核与各种模块。各模块之间是互相调用，相辅相成的关系。

6. (简答题)

Linux内核目录结构如何组织？各目录主要用途有哪些？

我的答案：

目录结构按照树形结构进行组织。arch目录包含了所有与体系结构相关的核心代码。include包含了大多数用来编译的头文件。init包含了内核的初始化代码，是内核开始工作的起点。mm包含了独立于体系结构的内存管理代码。modules包含已建好的模块。fs为文件系统代码。kernel存放进程管理和调度的核心代码。net存放核心网络部分代码。lib包含了核心的库代码。scripts包含编译内核时的脚本文件。drivers包含了所有的设备驱动代码。ipc包含了进程间通信代码。

7. (简答题)

什么是Linux的发行版？写出你知道的5种。

我的答案：

Linux的发行版指的是装有Linux内核和其他外部软件的版本，与基本组成与安装、配置、技术支持、第三方应用有关。我知道的5种：ubuntu,red hat,centos,kali,debian

8. (简答题)Linux系统有哪些特点？

我的答案：

- 1、使用单一的内核结构。
- 2、进程调度方式简单而有效。
- 3、动态加载内核模块。
- 4、支持对称多处理机制。
- 5、Linux内核可以抢占。
- 6、Linux对线程可以支持。

9. (简答题)

解释Linux2.4.18.10中各数字的含义。

我的答案：

一. 简答题 (71.2分)

- 1
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8
- 11
- 12
- 13

二. 多选题 (9.6分)

- 16
- 17

三. 填空题 (9.6分)

- 18
- 19

四. 判断题 (9.6分)

- 20
- 21

10. (简答题)所有的GNU软件和派生工作均遵循GNU通用公共许可证，即GPL。请写出GPL类软件遵循的几条规则。

我的答案：

- 1、传播者不能限制购买软件的用户的自由权，如果用户买了一套GPL软件，就可以免费复制，传播和出售。
- 2、传播者必须告知用户该软件属于GPL软件。
- 3、传播者必须免费提供软件的源代码，且用户能够以任何形式将软件复制或发布给别的用户。
- 4、如果用户的软件使用了受GPL保护的任何软件的一部分，则该软件也成为GPL软件，它必须随着应用程序一起发布源代码。

11. (简答题)什么是Linux动态加载内核模块？这种机制有什么好处？

我的答案：

动态加载内核是允许用户在需要的时候动态的卸载和装载内核，这样使内核便于裁剪和扩充，更加适合嵌入式系统。

12. (简答题)写出你准备使用的内核分析工具。

我的答案：

source insight

13. (简答题)分析Linux中的C语言中如何嵌入汇编语言的。

我的答案：

因为在gcc中提供了asm和_asm_两个关键字，这样使得在C代码中可以很容易的嵌入汇编代码。

14. (简答题)分析Linux的稳定树和开发树的区别。

我的答案：

稳定树是为了发行，新推出的稳定内核大部分只是修正了一些bug或是加入了一些新的设备驱动程序。而开发树是为了产品的开发和改进，变化很快。

15. (简答题)查阅资料，简述国产Linux操作系统产品及其发展状况。

我的答案：

首先，国产Linux操作系统产品在近年来取得了显著的发展。随着开源文化的普及和技术进步，越来越多的国内厂商开始投入研发，推出了各具特色的Linux发行版。这些产品不仅涵盖了桌面、服务器、嵌入式等多个领域，还在性能、安全性、易用性等方面进行了持续的优化和改进。

其中，一些知名的国产Linux操作系统产品包括中标麒麟、深度Linux（Deepin）、普华操作系统以及中兴新支点操作系统等。这些系统各有特点，例如中标麒麟在国产操作系统领域市场占有率稳居第一，深度Linux则致力于为全球用户提供美观易用、安全可靠的Linux发行版。普华操作系统以开源Linux为基础，结

一. 简答题 (71.2分)

1

2

3

6

7

8

11

12

13

二. 多选题 (9.6分)

16

17

三. 填空题 (9.6分)

18

19

四. 判断题 (9.6分)

20

21

在发展现状方面，国产Linux操作系统已经逐渐在国内市场占据了一席之地。随着政府对信息化建设的重视和推进，越来越多的政府部门和企业开始采用国产Linux操作系统，以降低对外国技术的依赖，提高信息安全水平。此外，随着云计算、大数据、人工智能等新兴技术的快速发展，国产Linux操作系统也面临着新的发展机遇和挑战。

总的来说，国产Linux操作系统产品在技术水平和市场占有率方面都有了显著提升，但仍需在稳定性、兼容性、易用性等方面继续努力，以更好地满足用户需求，推动国产操作系统的进一步发展。

一. 简答题 (71.2分)

1

2

3

6

7

8

11

12

13

二. 多选题 (9.6分)

16

17

三. 填空题 (9.6分)

18

19

四. 判断题 (9.6分)

20

21

二. 多选题 (共2题， 9.6分)

16. (多选题)Linux源代码中的C语言代码

A.
Linux主体是用GNU的C语言编写

B.
从C++中吸收了“inline”和“const”

C.
支持“属性描述符”（attribute）

D.
增加了新的基本数据类型“long long int”用于支持64位CPU

我的答案: ABCD

17. (多选题)Linux操作系统的诞生、发展和成长过程始终依赖着几个重要支柱:

- A. Unix操作系统
- B. Internet网络
- C. GNU计划
- D. POSIX标准

我的答案: ABCD

三. 填空题 (共2题， 9.6分)

18. (填空题)POSIX标准是指_____

我的答案：
(1) 基于Unix的可移植的操作系统标准。

19. (填空题)Linux内核采用的是双树系统，一棵是_____,另一棵是_____

我的答案：
(1) 稳定树

四. 判断题 (共2题, 9.6分)

20. (判断题)Linux和GNU/Linux没有区别。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错

21. (判断题)AT&T格式的汇编指令中，源操作数与目标操作数的顺序与intel的正好相反：源操作数在前，目标操作数在后。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 对

一. 简答题 (71.2分)

- 1
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8
- 11
- 12
- 13

二. 多选题 (9.6分)

- 16
- 17

三. 填空题 (9.6分)

- 18
- 19

四. 判断题 (9.6分)

- 20
- 21

第2章 作业

题量: 18 满分: 100
作答时间: 03-10 09:01 至 04-10 09:01

一. 判断题 (共3题, 16.5分)

1. (判断题)处于TASK_ZOMBIE状态的进程的描述符未释放，等待父进程通过wait4()或waitpid()回收

- A. 对
- B. 错

我的答案: 对

2. (判断题)

拥有CPU的进程申请资源无效时，通过sleep_on()，将进程从TASK_RUNNING切换到TASK_UNINTERRUPTIBLE状态,并加到等待队列中。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 对

3. (判断题)

处于TASK_INTERRUPTIBLE状态的进程可在资源有效时被wake_up()、wake_up_interruptible()或wake_up_process()唤醒

- A. 对
- B. 错

我的答案: 对

二. 简答题 (共15题, 83.5分)

4. (简答题)Linux怎样描述进程？写出具体数据结构。列举几个重点的数据域的作用。

我的答案:

Linux通过task_struct结构体描述进程。具体数据结构是结构体数组task[NR_TASKS]，重点数据域的作用是：state, flags,ptrace描述进程状态信息，还有描述调度信息，内存管理的数据域。

5. (简答题)Linux有哪几种进程状态？画出Linux进程状态转换图。

我的答案:

一. 判断题 (16.5分)

1

2

3

二. 简答题 (83.5分)

4

5

6

9

10

11

14

15

16

6. (简答题) 查阅资料，在Linux 2.6中，进程控制块如何存放？与Linux 2.4的区别有哪些？为什么？

我的答案：

在linux 2.6中，进程控制块不直接存放在进程内核栈中，在栈底设置了一个指向进程控制块的指针，而2.4中的进程控制块直接放在进程内核栈中，这样做是因为2.6的进程控制块体积较大，所需存储空间较多，如果放在进程内核栈中会导致进程其他信息存储量变少，故将其移出。

7. (简答题) 0号进程来自哪里？在系统启动正常后，0号进程在什么情况下才被调度执行？1号进程的主要作用？

我的答案：

0号进程在os启动时创建，当没有其他进程处于running态时才会调度执行0号进程，1号进程为init进程，其创建后台进程来维护系统，然后进入系统配置，执行shell编写的初始化程序，然后转入用户态运行。

8. (简答题) 什么是僵尸进程？内核怎样处理僵尸进程？

我的答案：

僵尸进程是子进程已经执行结束，但其父进程未接到通知，描述符未释放的进程，其需要等待父进程使用wait4()函数回收。

9. (简答题) 创建进程的系统函数有哪几个？它们有什么区别？

我的答案：

有3个，是sys_fork, sys_clone, sys_vfork，第一个是除了代码段外，父子进程不共享任何东西，而第二个是有选择对父进程进行复制，可以根据flag决定共享的内容，第三个是vfork出的新进程能够和父进程共享内存地址空间，父进程被阻塞，子进程执行结束或者exec()后父进程再执行。

10. (简答题) 简述进程终止的大致过程。

我的答案：

- 1、进程自己调用exit()函数将自己的状态变为僵死状态，然后向父进程发送终止信号。
- 2、由父进程调用wait()函数，回收僵死状态的子进程，将其从内存中清除。

11. (简答题) 简述Linux中的线程的概念及其实现。

我的答案：

Linux中线程是被当做进程进行管理的，线程被视为与其他进程共享资源的进程，有自己的task_struct，使用clone()函数进行线程的创建。

12. (简答题)

为什么Linux系统堆栈第一个页框起始地址为 2^{13} 的倍数？

一. 判断题 (16.5分)

1

2

3

二. 简答题 (83.5分)

4

5

6

9

10

11

14

15

16

我的答案：

因为系统堆栈的占据两个页框也就是 2^{13} 字节，所以第一个页框的起始地址为 2^{13} 的倍数可以使进程中数据的地址为2的整数倍，这样更加方便内容读取和写入。

13. (简答题)

简述Linux系统堆栈的特点？

我的答案：

每个进程都要分配一个系统堆栈，linux的进程描述符与系统堆栈放在一起，task_struct位于堆栈的低端，内核堆栈位于高端，占据两个页框，第一个页框的起始地址为 2^{13} 的倍数。

14. (简答题)

在Linux2.6中，进程控制块如何存放？为什么？

我的答案：

linux2.6中进程控制块不存放在系统堆栈中，而是在堆栈中设置一个指向进程控制块的指针，因为其进程控制块体积过大，放在堆栈中会导致进程其他数据存放不下，所以这样设置。

15. (简答题)

进程的终止分2步操作，请加以描述。

我的答案：

- 1、进程自己调用exit()函数将自己的状态变为僵死状态，向父进程发送终止信号。
- 2、父进程使用wait()函数，回收僵死状态的子进程，将其清出内存。

16. (简答题)

进程终止时要作的几件事是什么？

我的答案：

- 1、进程自己调用exit()函数将自己的状态变为僵死状态，向父进程发送终止信号。
- 2、父进程使用wait()函数，回收僵死状态的子进程，将其清出内存。
- 3、当父进程在子进程前终止时，要为其找一个父进程，如init进程。

17. (简答题)什么是写时复制技术？

我的答案：

写时复制技术是子进程刚创建时不会复制整个父进程的地址空间，如果不写入信息的时候是子进程是与父进程共享地址空间的，只有写时才复制父进程的地址空间，在此之前是以读的方式去和父进程共享资源。

18. (简答题)

函数do_exit()如何释放进程占用的大部分资源？

一. 判断题 (16.5分)

1

2

3

二. 简答题 (83.5分)

4

5

6

9

10

11

14

15

16

我的答案：

do_exit()函数通过调用exit()或者_exit()进程终止函数来释放进程占用的大部分资源。

一. 判断题 (16.5分)

1

2

3

二. 简答题 (83.5分)

4

5

6

9

10

11

14

15

16

第3章 作业

题量: 8 满分: 100

作答时间: 03-10 09:02 至 04-10 09:02

一. 简答题 (100分)

- 1
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8

一. 简答题 (共8题, 100分)

1. (简答题)Linux内核是如何对进程分类的？

我的答案：

Linux内核将进程分为实时进程和普通进程。

2. (简答题)Linux中有哪几种调度策略？调度选择的依据是什么？

我的答案：

有FIFO，RR，other，yield四种调度策略，如果是实时进程则使用FIFO或者RR调度策略，如果是普通进程使用other调度策略，还有其他情况使用yield调度策略。调度选择的基本思想是选择权值最大的进程进行调度。

3. (简答题)

Goodness()的作用是什么？它与weight的关系如何描述？

我的答案：

goodness()函数是权值计算函数，在函数中进行weight计算后返回weight值。

4. (简答题)写出Counter值的含义，简述它是如何变化的。

我的答案：

counter值的含义是不使用FIFO调度策略的进程所剩余的时间片，每个进程的counter值与nice值有关系，每次发生时钟中断则counter减1，新epoch开始会重新计算counter值，子进程会继承父进程一半的counter值。

5. (简答题)do_fork()中，如何为父/子进程优先级设置？为什么要这样做？

我的答案：

由于普通进程的counter值为权重，决定了调度时候的优先级，所以do_fork()函数会将父进程counter值加1的一半counter给予子进程，这样就设置了父/子进程的优先级。这样设置的原因是使父进程及其子进程总的counter值不变，防止父进程为了使自己占用更久cpu而创建很多子进程来增加时间片。

我的答案：

此函数是进程调度的函数。他会先将current进程插入合适的等待队列中，然后改变current进程的state，之后调度新的进程到cpu，然后检查所需资源是否可用，如果可用则将current从等待队列中删除，否则一直循环。

一. 简答题（100分）

1

2

3

6

7

8

7. (简答题)

什么时候重新计算所有进程的时间片（即**counter**的值）？如何计算？处于等待状态的进程的**counter**值和就绪状态的有何不同？

我的答案：

当所有进程的counter值都为0时，即一个epoch结束时，重新计算所有进程的counter值。计算方法为将每个进程的动态优先级值右移一位，然后再加上该进程静态优先级的值，就得到了新的counter值。处于等待态的进程的counter值会恒大于处于就绪态的进程的权值。

8. (简答题)如何保证实时进程优先于普通进程得到调度？

我的答案：

在实时进程的权值进行计算时，weight大于等于1000，而普通进程的权值永远小于1000，所以实时进程一定优先于普通进程得到调度。

第5章 Linux中断处理

题量: 7 满分: 100

作答时间: 03-13 07:33 至 04-10 19:23

一. 简答题（100分）

- 1
- 2
- 3
- 6
- 7

一. 简答题（共7题，100分）

1. (简答题)Linux为何要将中断分为快中断和慢中断两种类型？各有什么特点？

我的答案：

因为之前的情况下，如果一个中断的处理时间过长，则中断将长时间关闭，这样会导致cpu失去对外部发来的其他中断的响应能力，导致出现死机状态，所以要中断分为两种类型，快中断响应速度和执行速度较快，这样可以很快开启中断接受中断信号，而慢中断补充执行快中断中未完成的内容，保证中断处理的完整性。

2. (简答题)Linux如何注册、释放中断处理程序？

我的答案：

中断服务例程需要使用函数request_irq函数进行注册，以向系统申请一个中断描述符结构空间和一个中断号。在中断结束后，关闭申请中断的设备时，调用free_irq()释放所申请的中断号。

3. (简答题)简述linux动态内核定时器机制的原理。

我的答案：

内核仅关心那些当前已经到期或者马上到期的定时器，所以将还剩不同时钟滴答的定时器按照剩余时间分别放置在不同的定时器向量中，这样内核在每个中断的时候只需要检查前256个定时器即可，这样可以减少内核检查的定时器的数量，提升cpu效率。

4. (简答题)为什么动态内核定时器要进行迁移？

我的答案：

因为当tv1中的定时器都被扫描结束后，这说明tv1中需要扫描的定时器已经没有了，这就需要将tv2-tv5中的最快到期的定时器迁移到tv1中，这样能够保证每个中断的时候都能有定时器被即使扫描到从而执行任务。

5. (简答题)在从中断和异常返回之前内核还要做完哪些事情才能安全返回？

我的答案：

内核还需要检查是否有进程挂need_resch标志，如果有此标志的话需要重新进行调度。还需要检查是否有未处理完的信号，如果有要继续处理。

6. (简答题)时钟中断处理例程由哪两部分组成？

作业详情

我的答案:

时钟中断处理例程主要由irqaction结构和中断服务例程handler组成，在irqaction中有指向handler的指针。

7. (简答题)写出管理中断用的数据结构，画出它们之间的关系。

我的答案:

有一个管理所有irqaction的队列irq_desc[]，还有中断处理例程irqaction，还有中断服务例程handler。

一. 简答题 (100分)

1

2

3

6

7

第6章 作业

题量: 10 满分: 100
作答时间: 03-18 07:44 至 04-10 23:44

一. 多选题 (共2题, 20分)

1. (多选题)下列说法正确的是:
- A.
每个进程有且只有一个mm_struct结构, 描述进程的虚拟内存
- B. vm_area_struct结构描述进程的虚拟内存地址区域 (线性区)
- C.
所有内存描述符放在由mmlist字段组成的双向链表中, 链表第一个元素是init_mm

我的答案: ABC

2. (多选题)
下面描述正确的是:
- A.
每个物理页框都用一个页描述符表示
- B.
结构类型: struct page [include/linux/Mm_types.h]
- C.
所有物理页框的描述符, 组织在mem_map的数组中

我的答案: ABC

二. 填空题 (共1题, 10分)

3. (填空题)
每个段由一个8个字节的_____来表示

我的答案:
(1) 段描述符

三. 判断题 (共3题, 30分)

4. (判断题)
在保护模式下, 16位的寄存器无法存放32位的段基地址, 段寄存器中存放的不是某个段的基地址, 而是某个段的选择子 (Selector) 。

一. 多选题 (20分)

1

2

二. 填空题 (10分)

3

三. 判断题 (30分)

4

5

6

四. 简答题 (40分)

7

8

9

B. 错

我的答案: 对

5. (判断题)

线性区描述符vm_area_struct，区间中的地址都有同样的属性，如同样的存取权限和相关的操作函数

A. 对

B. 错

我的答案: 对

6. (判断题)所有物理页框的描述符，组织在mem_map的数组中

A. 对

B. 错

我的答案: 对

四. 简答题（共4题，40分）

7. (简答题)

什么是段选择子?为什么引入它? 写出其结构及参数定义

我的答案:

段选择子是一个表示了段描述符位置等信息的数据结构，因为在保护模式下，16位的寄存器无法存放32位的段的地址信息，所以需要使用段选择子来表示出段描述符位于GDT还是LDT，表示出位于段描述符表的位置，这样才可以通过段寄存器找到相应段。结构为15-3位为索引号，2位指明段描述符位于LDT还是GDT中，1-0位指明CPU当前的特权级。

8. (简答题)为什么要引入slab分配器? 其分配基本思想是什么?

我的答案:

因为内核中有各种大小不一样的数据结构，所以都取整到2的幂次个页面是不合理的，故引入了slab分配器，分配的基本思想是将内存区看成对象，将对象按照类型分组成不同的高速缓存，这样如果有进程需要一种数据结构，直接从slab中去找找到相应对象即可被分配。

9. (简答题)

写出线性地址到物理地址的转换步骤。

我的答案:

一. 多选题（20分）

- 1
- 2

二. 填空题（10分）

- 3

三. 判断题（30分）

- 4
- 5
- 6

四. 简答题（40分）

- 7
- 8
- 9

得到页面基址，线性地址的低12位为页面内偏移量，将此值与页面基址相加得到目标物理地址。

10. (简答题)

写出Linux中基于管理区的伙伴系统的基本设计思想。

我的答案：

基本设计思想是把所有空闲页框分为为10个块链表，每个块包含 2^k 个页框(k从0开始到9)，每个块的第一个页框的物理地址是该块大小的整数倍，这样在进程请求页框的时候可以通过给进程分配某个链表中请求页框个数和块内页框个数最相近的块的页框来高效管理和分配页框。

一. 多选题 (20分)

- 1
- 2

二. 填空题 (10分)

- 3

三. 判断题 (30分)

- 4
- 5
- 6

四. 简答题 (40分)

- 7
- 8
- 9

第7章 作业

题量: 10 满分: 100
作答时间: 03-31 11:06 至 04-10 23:06

一. 简答题 (100分)

1

2

3

6

7

8

一. 简答题 (共10题, 100分)

1. (简答题)Linux文件系统的特点有哪些？

我的答案：

1、树形结构。2、文件是无结构的字符流式文件。3、权限保护。4、外部设备也被看成文件。

2. (简答题)什么是VFS？它有什么作用？它采用了什么思想？

我的答案：

VFS是虚拟文件系统，他使得用户程序可以通过同一个文件系统界面，能够对于不同的文件系统以及文件进行操作。他的思想是面向对象的抽象的思想。

3. (简答题)为什么说U域是实现多种文件系统的关键？请举例说明。

我的答案：

因为U域指向VFS所支持的所有文件系统的超级块，U域中存放着各种文件系统的指针例如ext2等等，所以从U域中才能找到各种文件系统，所以他很关键。

4. (简答题)写出Linux的VFS的相关数据结构，简述其作用

我的答案：

在VFS包含着一个具体的文件系统：super_block对象，一个具体的文件：inode对象，一个打开的文件：file对象，一个目录项：dentry对象。

5. (简答题)Linux文件系统为什么设计了一个磁盘i节点又设计了一个内存i节点，为什么内存i节点的内容和磁盘i节点内容不完全相同？

我的答案：

因为磁盘i节点要使用必须调到内存上，所以设计了一个内存i节点，因为有时候内存i节点会被改变，但是磁盘i节点未更新，这就会导致内容不完全相同。

6. (简答题)写出每个块组重复的内容，以及这样做的理由。

我的答案：

多个块组中的超级块形成冗余，这样做的原因是在某个或少数几个超级块被破坏时，可以用于恢复被破坏的超级块信息。组描述符也有冗余，这样当文件系统崩溃时，可以用来恢复文件系统。

我的答案：

ext2文件系统会先写入文件的内容，空闲时再写入文件的元数据，如果遇到突然断电的情况，会导致文件系统处于不一致的状态。

一. 简答题（100分）

1

2

3

6

7

8

8. (简答题)写出Linux 文件系统注册时要做的工作，以及文件系统安装时要做的工作，并给出相应的数据结构。

我的答案：

注册时由filesystem_setup函数来注册，他根据file_system_type来调用注册函数，之后将要注册的文件系统存放到file_system_type链表中。注册时的数据结构为一个链表，其中每个结点的类型为file_system_type。文件系统安装时需要为文件系统分配superblock，之后将安装信息传递给该文件系统的superblock读取例程，该例程将文件系统的信息映射到VFSsuperblock中，完成安装。安装时的数据结构为一个链表，其中每个结点为vfsmount，此结构体中有mnt_sb结构指向文件系统的superblock。

9. (简答题)对于Linux文件和目录访问，假设用户给出如下路径名：/home/bjut/linux/kernel/sched.c，写出找到文件sched.c的过程。

我的答案：

首先得到文件系统根目录对应的inode，读取其中信息，根据文件类型判断其为目录文件，之后从目录表项中找到名称为home的那一项，然后可以获得其inode，然后再读取inode信息，之后按照上述方式逐个查找，最终获得sched.c文件的inode号，通过索引表最终获得存储文件内容的物理块，就得到了指定的内容。

10. (简答题)

关于Linux 进程与文件系统的联系，写出三个与进程相关的结构，描述它们的作用，并画出它们之间的关系。

我的答案：

三个与进程相关的结构是：files_struct、fs_struct和file结构，files_struct的作用是描述被进程打开使用的文件信息，结构体中维护一个系统打开文件表，fs_struct描述进程与文件系统的关系，file结构表示文件，其中有相应的处理函数。在task_struct中有fs_struct和files_struct域，files_struct中存有指向file结构的指针。

第8章 作业

题量: 12 满分: 100.0 作答时间: 04-08 19:23 至 04-15 23:23

一. 简答题 (66.4分)

- 1
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8

二. 判断题 (33.6分)

- 9
- 10
- 11

一. 简答题 (共8题，66.4分)

1. (简答题) 写出你对如下这句话的理解：“在 Linux 系统中，用户通过文件系统与设备打交道”。

段落格式 字体 字号

我对这句话的理解是，在linux系统中，设备也是一种文件，他也具有inode节点，并且在系统中使用标准的系统调用去调用设备，以及完成一系列设备的操作，也就是说在linux系统中没有专门管理设备的系统，文件系统作为设备的一个上层。

2. (简答题) Linux内核，如何区分设备文件和普通文件？

段落格式 字体 字号

设备文件和普通文件的inode节点是有区别的，可以通过inode节点区分是设备文件还是普通文件。

3. (简答题) 写出Linux中，设备的主设备号和次设备号的作用，并举例说明。

段落格式 字体 字号

主设备号用来区分不同种类的设备，次设备号用来区分同一类型的多个设备。比如hda2和hdb这两种块设备，属于一类的设备，所以主设备号都是3，但是次设备号是不同的，用来区分多个设备。

4. (简答题) 写出字符设备和块设备各自的特点。

段落格式 字体 字号

字符设备是无需缓冲直接读写设备，例如打印机和键盘等等。而块设备需要利用缓冲技术，例如磁盘等等。

5. (简答题) 写出设备文件的inode的特点，以及它和普通文件的inode节点的区别。

在设备文件中有个i_mode域，这个域表明了设备的类型，同时没有块列表，但是有i_rdev域标识了设备的主次设备号。

一. 简答题 (66.4分)

1

2

3

6

7

8

二. 判断题 (33.6分)

9

10

11

6. (简答题) 设备转换表的作用是什么？Linux中，有几种设备转换表？如何在设备转换表中找到设备驱动程序？

段落格式

字体

字号

设备转换表的作用是定义了每个设备支持的操作入口点，驱动程序提供了这些功能的特定实现。有块设备和字符设备转换表两种。在设备转换表的每个device_struct结构中有fops域，这个域中有指针指向相应的设备驱动程序。

7. (简答题) 写出Linux字符设备、块设备的注册与注销的过程。

段落格式

字体

字号

字符设备有注册函数，注册函数向设备转换表中插入一个新项，然后也有注销函数，此函数将对应的设备给移除。块设备类似。

8. (简答题) 描述Linux驱动程序所使用的2个重要结构的作用，一个是file，另一个是file_operations。

段落格式

字体

字号

file数据结构描述了一个设备文件中的各种内容，其中最重要的就是f_inode域，指向了其索引节点。file_operations中定义了一系列设备文件的操作接口，这些都是与操作设备有关的函数。

二. 判断题 (共4题, 33.6分)

9. (判断题) 设备文件在磁盘上只有一个索引节点，没有任何用于存放数据的块组。

A 对

B 错

10. (判断题) 在内核中设备文件和普通文件的索引节点有区别，可以确认出是硬件设备还是普通文件，确定要访问相应的设备驱动程序还是文件。

☒ B 错

11. (判断题) 应用程序可以打开、关闭和读写设备文件，完成对设备的操作，就像操作普通的数据文件一样。

A 对

☒ B 错

12. (判断题) 设备文件通常包含在/dev目录中。

A 对

☒ B 错

一. 简答题 (66.4分)

1

2

3

6

7

8

二. 判断题 (33.6分)

9

10

11